相对论的一些思考

作者姓名：　　杨国梁

2025 年 12 月

目录

第 1 章　麦克斯韦方程组 3
1.1 问题的提出 3
1.2 洛伦兹变换 3
1.3 麦克斯韦方程组 5
1.3.1 四维势与电磁场张量 5
1.3.2 非齐次麦克斯韦方程组 8
1.3.3 齐次麦克斯韦方程组 10
1.4 协变性与电磁场的变换 13
1.4.1 物理量的洛伦兹变换 13
1.4.2 非齐次方程的协变性 14
1.4.3 齐次方程的协变性 14
1.4.4 电磁场的变换关系 15
1.4.5 小结 19
参 考 文 献 20

第1章 麦克斯韦方程组

1.1 问题的提出

在经典力学中，惯性系 S 和 S′（其中 S′ 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式(1-1)。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{1-1}$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式(1-2)。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{1-2}$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

1.2 洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $\mathbf{x}^{\mathrm{v}} = (ct, x, y, z)$，将时间分量乘以 c，即使用$x_0 = ct$，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，这样在变换矩阵中各个元素都是无量纲的。

洛伦兹变换式(1-3)。

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{1-3}$$

其中，$\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，为洛伦兹因子。

初始时 S 系和 S' 系的原点重合，S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从S 系到 S' 矩阵形式的洛伦兹变换为式(1-4)。

$$\mathbf{x}'^{\mu} = \mathbf{\Lambda}^{\mu}_{\nu}\mathbf{x}^{\nu} \tag{1-4}$$

其中，式(1-4)中的$\mathbf{\Lambda}^{\mu}_{\nu}$为洛伦兹变换矩阵式(1-5)。

$$\mathbf{\Lambda}^{\mu}_{\nu} = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1-5}$$

$$\mathbf{x}'^{\mu} = \begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \tag{1-6}$$

$$\mathbf{x}^{\nu} = \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} \tag{1-7}$$

$$\beta = \frac{v}{c} \tag{1-8}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{1-9}$$

将矩阵乘法展开，并代入(1-8)，得到式(1-10)、式(1-11)、式(1-12)、式(1-13)，合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式**(1-3)**。

$$\begin{aligned} t' &= \frac{1}{c}(\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0 \cdot y + 0 \cdot z) \\ &= \gamma t - \gamma\frac{\beta}{c}x \end{aligned} \tag{1-10}$$

$$= \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$$

$$\begin{aligned} x' &= (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0 \cdot y + 0 \cdot z \\ &= \gamma x - \gamma\beta ct \\ &= \gamma(x - vt) \end{aligned} \tag{1-11}$$

$$y' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = y \tag{1-12}$$

$$z' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = z \tag{1-13}$$

从S'系到 S 矩阵形式的逆变换矩阵为式(1-14)，其中，式(1-15)中的$\boldsymbol{\Lambda}_{\mu}^{\nu}$是式(1-5)中$\boldsymbol{\Lambda}_{\nu}^{\mu}$的逆矩阵。

$$\mathbf{x}^{\nu} = \boldsymbol{\Lambda}_{\mu}^{\nu}\mathbf{x}'^{\mu} \tag{1-14}$$

$$\boldsymbol{\Lambda}_{\mu}^{\nu} = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1-15}$$

逆变换的非矩阵形式为式(1-16)。

$$\begin{cases} t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x\right) \\ x = \gamma(x' + vt) \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \tag{1-16}$$

1.3 麦克斯韦方程组

将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式。

1.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 由四维势的定义为式(1-17)，统一了电场和磁场。

$$\mathbf{F}^{\mu\nu} = \boldsymbol{\partial}^{\mu}\mathbf{A}^{\nu} - \boldsymbol{\partial}^{\nu}\mathbf{A}^{\mu} \tag{1-17}$$

四维势 $\mathbf{A}^{\mu}$为式(1-18)，ϕ 是标量势，$\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$\mathbf{A}^{\mu} = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}_x, \mathbf{A}_y, \mathbf{A}_z\right) \tag{1-18}$$

$\boldsymbol{\partial}^{\mu}$是四维梯度算符，为式(1-19)。

$$\boldsymbol{\partial}^{\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\boldsymbol{\nabla}\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{1-19}$$

1.3.1.1 张量定义到矩阵

电场的势为式(1-20)，与磁场的势为(1-21)。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{1-20}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \tag{1-21}$$

分量形式为

$$\mathbf{E}_{\mathbf{i}} = -\frac{\partial\phi}{\partial x^{i}} - \frac{\partial \mathbf{A}^{i}}{\partial t} \tag{1-22}$$

$$\mathbf{B}_{\mathbf{i}} = (\nabla \times \mathbf{A})_{i} \tag{1-23}$$

1.3.1.1.1 计算上三角元素

$\mu = \nu = i$为式(1-24)。

$$\mathbf{F}^{ii} = \boldsymbol{\partial}^{i}\mathbf{A}^{i} - \boldsymbol{\partial}^{i}\mathbf{A}^{i} = 0 \tag{1-24}$$

时间-空间分量，$\mu = 0$，$\nu = i$，并代入式(1-22)，得式(1-25)。

$$\begin{aligned}\mathbf{F}^{0i} &= \boldsymbol{\partial}^{0}\mathbf{A}^{i} - \boldsymbol{\partial}^{i}\mathbf{A}^{0} \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}^{i}}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^{i}}\right)\left(\frac{\phi}{c}\right)\end{aligned} \tag{1-25}$$

$$= \frac{1}{c}\left(\frac{\partial \mathbf{A}^{i}}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^{i}}\right)$$

$$= -\frac{\mathbf{E_i}}{c}$$

空间-空间分量，$\mu = i, \nu = j, i, j = 1,2,3$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^{ij} &= \boldsymbol{\partial}^{i}\mathbf{A}^{j} - \boldsymbol{\partial}^{j}\mathbf{A}^{i} \\ &= -\frac{\partial \mathbf{A}^{j}}{\partial x^{i}} + \frac{\partial \mathbf{A}^{i}}{\partial x^{j}} \end{aligned} \tag{1-26}$$

计算$\mathbf{F}^{12}$，代入(1-26)，得到式(1-27)。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^{12} &= -\frac{\partial \mathbf{A}^{2}}{\partial x^{1}} + \frac{\partial \mathbf{A}^{1}}{\partial x^{2}} \\ &= -\frac{\partial \mathbf{A_y}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A_x}}{\partial y} \\ &= -\mathbf{B}_{\boldsymbol{z}} \end{aligned} \tag{1-27}$$

计算$\mathbf{F}^{13}$，代入(1-26)，得到式(1-28)。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^{13} &= -\frac{\partial \mathbf{A}^{3}}{\partial x^{1}} + \frac{\partial \mathbf{A}^{1}}{\partial x^{3}} \\ &= -\frac{\partial \mathbf{A_z}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A_x}}{\partial z} \\ &= \mathbf{B}_{\boldsymbol{y}} \end{aligned} \tag{1-28}$$

计算$\mathbf{F}^{23}$，代入(1-26)，得到式(1-29)。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^{23} &= -\frac{\partial \mathbf{A}^{3}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial \mathbf{A}^{2}}{\partial x^{3}} \\ &= -\frac{\partial \mathbf{A_z}}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{A}_{\boldsymbol{y}}}{\partial z} \\ &= -\mathbf{B}_{\boldsymbol{x}} \end{aligned} \tag{1-29}$$

1.3.1.1.2 矩阵形式

根据式(1-17)的定义可知$(\mathbf{F}^{\mu\nu})^{\top} = -\mathbf{F}^{\nu\mu}$，电磁场张量 $\mathbf{F}^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，可以通过上三角元素对称位置加负号获得下三角的各元素，其矩阵形式为式(1-30)。

$$\mathbf{F}^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\mathbf{E}_x}{c} & -\frac{\mathbf{E}_y}{c} & -\frac{\mathbf{E}_z}{c} \\ \frac{\mathbf{E}_x}{c} & 0 & -\mathbf{B}_z & \mathbf{B}_y \\ \frac{\mathbf{E}_y}{c} & \mathbf{B}_z & 0 & -\mathbf{B}_x \\ \frac{\mathbf{E}_z}{c} & -\mathbf{B}_y & \mathbf{B}_x & 0 \end{bmatrix} \tag{1-30}$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程。

1.3.2 非齐次麦克斯韦方程组

$$\boldsymbol{\partial}_{\mu}\mathbf{F}^{\mu\nu} = \mu_0\mathbf{J}^{\nu} \tag{1-31}$$

$\boldsymbol{\partial}_{\mu}$是协变四维导数式(1-32)，$\mathbf{J}^{\nu}$ 是四维电流密度式(1-33)。

$$\boldsymbol{\partial}_{\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \boldsymbol{\nabla}\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{1-32}$$

$$\mathbf{J}^{\nu} = (c\rho, \mathbf{J}) = \left(c\rho, \mathbf{J}_x, \mathbf{J}_y, \mathbf{J}_z\right) \tag{1-33}$$

1.3.2.1 高斯电场定律

时间分量当 $\nu = 0$ 时，是∂_{μ}与$\mathbf{F}^{\mu\nu}$的第 0 列点乘，为式(1-34)，其中 $\mathbf{J}^0 = c\rho$。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\mathbf{E}_x}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\mathbf{E}_y}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\mathbf{E}_z}{c}\right) = \mu_0 c\rho \tag{1-34}$$

式(1-34)两边乘以 c，得式(1-35)。

$$\frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial z} = \mu_0 c^2\rho \tag{1-35}$$

利用式(1-2)得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$，代入(1-35)整理后得到高斯电场定律式(1-36) 。

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{1-36}$$

1.3.2.2 安培-麦克斯韦定律

由式(1-2)得式(1-37)。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \tag{1-37}$$

空间分量当 $\nu = 1$ 时，是$\boldsymbol{\partial}_\mu$与$\mathbf{F}^{\mu\nu}$的第 1 列点乘，为式(1-38)，其中，$\mathbf{J}^1 = \mathbf{J}_x$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-\mathbf{E}_x}{c}\right) + \frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial y} - \frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial z} = \mu_0 \mathbf{J}_x \tag{1-38}$$

将式(1-37)代入式(1-38)后整理得式(1-39)，其中，$\frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial y} - \frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial z} = (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B})_x$。

$$(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}_x \tag{1-39}$$

当 $\nu = 2$ 时，是$\boldsymbol{\partial}_\mu$与$\mathbf{F}^{\mu\nu}$的第 2 列点乘，为式(1-40)，其中，$\mathbf{J}^2 = \mathbf{J}_y$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-\mathbf{E}_y}{c}\right) - \frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial z} = \mu_0 \mathbf{J}_y \tag{1-40}$$

将式(1-37)代入式(1-40)后整理得式(1-41)，其中，$\frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial z} - \frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial x} = (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B})_y$。

$$(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}_y \tag{1-41}$$

当 $\nu = 3$ 时，是$\boldsymbol{\partial}_\mu$与$\mathbf{F}^{\mu\nu}$的第 3 列点乘，为式(1-42)，其中，$\mathbf{J}^3 = \mathbf{J}_z$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-\mathbf{E}_z}{c}\right) + \frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial x} - \frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial y} = \mu_0 \mathbf{J}_z \tag{1-42}$$

将式(1-37)代入式(1-42)后整理得式(1-43)，其中，$\frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial x} - \frac{\partial \mathbf{B}_x}{\partial y} = (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B})_z$。

$$(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J}_z \tag{1-43}$$

当 $\nu = 1,2,3$ 时，合并三个分量方程式(1-39)、式(1-41)、式(1-43)为矢量式(1-44)，此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{1-44}$$

1.3.2.3 对应关系

表 1-1 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结，1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 1-1 有源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu} = \mu_0 \mathbf{J}^\nu, (\nu = 0)$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	高斯电场定律
$\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu} = \mu_0 \mathbf{J}^\nu, (\nu = 1,2,3)$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$	安培-麦克斯韦定律

时间分量（$\nu = 0$）对应高斯电场定律，空间分量（$\nu = 1,2,3$）对应安培-麦克斯韦定律。

1.3.3 齐次麦克斯韦方程组

循环形式为式(1-45)。

$$\partial^\lambda \mathbf{F}^{\mu\nu} + \partial^\mu \mathbf{F}^{\nu\lambda} + \partial^\nu \mathbf{F}^{\lambda\mu} = 0 \tag{1-45}$$

或者等价地，莱维-奇维塔式(1-46)。

$$\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \partial_\beta \mathbf{F}_{\gamma\delta} = 0 \tag{1-46}$$

1.3.3.1 高斯磁场定律

式(1-45)选择$(\lambda, \mu, \nu) = (1,2,3)$得到式(1-47)。

$$\partial^1 \mathbf{F}^{23} + \partial^2 \mathbf{F}^{31} + \partial^3 \mathbf{F}^{12} = 0 \tag{1-47}$$

将式(1-19)和式(1-30)代入式(1-47)，得到式(1-48)。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-\mathbf{B}_x)-\frac{\partial}{\partial y}(-\mathbf{B}_y)-\frac{\partial}{\partial z}(-\mathbf{B}_z)=0 \tag{1-48}$$

将式(1-48)整理后得高斯磁场定律式(1-49)。

$$\nabla\cdot\mathbf{B}=0 \tag{1-49}$$

1.3.3.2 法拉第电磁感应定律

x-分量式(1-45)选择$(\lambda,\mu,\nu)=(0,2,3)$，得到式(1-50)。

$$\boldsymbol{\partial}^0\mathbf{F}^{23}+\boldsymbol{\partial}^2\mathbf{F}^{30}+\boldsymbol{\partial}^3\mathbf{F}^{02}=0 \tag{1-50}$$

将式(1-19)和式(1-30)代入(1-50)得到式(1-51)。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(-\mathbf{B}_x)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\mathbf{E}_z}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{\mathbf{E}_y}{c}\right)=0 \tag{1-51}$$

将式(1-51)乘 c 整理后得式(1-52)。

$$-\frac{\partial\mathbf{B}_x}{\partial t}-\frac{\partial\mathbf{E}_z}{\partial y}+\frac{\partial\mathbf{E}_y}{\partial z}=0 \tag{1-52}$$

式(1-53)中$\frac{\partial\mathbf{E}_y}{\partial z}-\frac{\partial\mathbf{E}_z}{\partial y}=(\nabla\times\mathbf{E})_x$，可以得到式(1-53)。

$$(\nabla\times\mathbf{E})_x=\frac{\partial\mathbf{B}_x}{\partial t} \tag{1-53}$$

y-分量式(1-45)选择$(\lambda,\mu,\nu)=(0,3,1)$，得到式(1-54)。

$$\boldsymbol{\partial}^0\mathbf{F}^{31}+\boldsymbol{\partial}^3\mathbf{F}^{10}+\boldsymbol{\partial}^1\mathbf{F}^{03}=0 \tag{1-54}$$

将式(1-19)和式(1-30)代入(1-54)得到式(1-55)。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(-\mathbf{B}_y)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\mathbf{E}_x}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\mathbf{E}_z}{c}\right)=0 \tag{1-55}$$

将式(1-55)乘 c 整理后得式(1-56)。

$$-\frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial t}-\frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial z}+\frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial x}=0 \tag{1-56}$$

式(1-56)中$\frac{\partial \mathbf{E}_z}{\partial x}-\frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial z}=(\nabla\times\mathbf{E})_y$，可以得到式(1-57)。

$$(\nabla\times\mathbf{E})_y=\frac{\partial \mathbf{B}_y}{\partial t} \tag{1-57}$$

z-分量式(1-45)选择$(\lambda,\mu,\nu)=(0,1,2)$，得到式(1-58)。

$$\boldsymbol{\partial}^0\mathbf{F}^{12}+\boldsymbol{\partial}^1\mathbf{F}^{20}+\boldsymbol{\partial}^2\mathbf{F}^{01}=0 \tag{1-58}$$

将式(1-19)和式(1-30)代入(1-58)得到式(1-59)。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(-\mathbf{B}_z)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\mathbf{E}_y}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\mathbf{E}_x}{c}\right)=0 \tag{1-59}$$

将式(1-51)乘 c 整理后得式(1-60)。

$$-\frac{\partial \mathbf{B}_z}{\partial t}-\frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial x}+\frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial y}=0 \tag{1-60}$$

式(1-60)中$\frac{\partial \mathbf{E}_x}{\partial y}-\frac{\partial \mathbf{E}_y}{\partial x}=(\nabla\times\mathbf{E})_z$，可以得到式(1-61)。

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=\frac{\partial B_z}{\partial t} \tag{1-61}$$

合并三个分量方程式(1-53)、式(1-57)、式(1-61)为矢量式(1-62) 。

$$\nabla\times\mathbf{E}=\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{1-62}$$

法拉第电磁感应定律式(1-63)有一个负号，而推导得到的式(1-62) 是正号。这个差异源于电磁场张量定义中的符号约定。

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{1-63}$$

1.3.3.3 对应关系

表 1-2 中对 4 维与 3 维对应关系做了总结，1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 1-2 无源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\boldsymbol{\partial}^{\lambda}\mathbf{F}^{\mu\nu}+\boldsymbol{\partial}^{\mu}\mathbf{F}^{\nu\lambda}+\boldsymbol{\partial}^{\nu}\mathbf{F}^{\lambda\mu}=0$ $(\lambda,\mu,\nu)=(1,2,3)$	$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}=0$	高斯磁场定律
$\boldsymbol{\partial}^{\lambda}\mathbf{F}^{\mu\nu}+\boldsymbol{\partial}^{\mu}\mathbf{F}^{\nu\lambda}+\boldsymbol{\partial}^{\nu}\mathbf{F}^{\lambda\mu}=0$ $(\lambda,\mu,\nu)=((0,2,3),(0,3,1),(0,1,2))$	$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

1.4 协变性与电磁场的变换

证明非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的，即证明式(1-74)。

1.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，物理量按特定规则变换，二阶电磁场张量式(1-68)。$\mathbf{A}'^{\mu}$ 是四维矢量，其变换规则为式(1-64)。

$$\mathbf{A}'^{\mu}=\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\nu}\mathbf{A}^{\nu} \tag{1-64}$$

偏导数算符 $\boldsymbol{\partial}'^{\mu}$ 在洛伦兹变换下，坐标微分变换导致偏导数的变换为式(1-65)。

$$\boldsymbol{\partial}'^{\mu}=\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\nu}\boldsymbol{\partial}^{\nu} \tag{1-65}$$

在 S' 系中，电磁场张量定义为式(1-66)。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu}=\boldsymbol{\partial}'^{\mu}\mathbf{A}'^{\nu}-\boldsymbol{\partial}'^{\nu}\mathbf{A}'^{\mu} \tag{1-66}$$

根据式(1-64)和式(1-65)的变换规则，由式(1-66)得式(1-67)。

$$\begin{aligned}\mathbf{F}'^{\mu\nu}&=\left(\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\rho}\boldsymbol{\partial}^{\rho}\right)\left(\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\sigma}\mathbf{A}^{\sigma}\right)-\left(\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\sigma}\boldsymbol{\partial}^{\sigma}\right)\left(\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\rho}\mathbf{A}^{\rho}\right)\\&=\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\rho}\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\sigma}\boldsymbol{\partial}^{\rho}\mathbf{A}^{\sigma}-\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\rho}\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\sigma}\boldsymbol{\partial}^{\sigma}\mathbf{A}^{\rho}\\&=\left(\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\rho}\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\sigma}\right)\left(\boldsymbol{\partial}^{\rho}\mathbf{A}^{\sigma}-\boldsymbol{\partial}^{\sigma}\mathbf{A}^{\rho}\right)\\&=\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\rho}\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\sigma}\mathbf{F}^{\rho\sigma}\end{aligned} \tag{1-67}$$

洛伦兹变换系数是常数，可提到前面。$\boldsymbol{\Lambda}_{\rho}^{\mu}$和$\boldsymbol{\Lambda}_{\rho}^{\mu}$是洛伦兹变换矩阵的特定元素，即标量实数（或复数），因此，$\boldsymbol{\Lambda}_{\sigma}^{\nu}\boldsymbol{\Lambda}_{\rho}^{\mu} = \boldsymbol{\Lambda}_{\rho}^{\mu}\boldsymbol{\Lambda}_{\sigma}^{\nu}$。最后，根据式(1-17)的定义，可以得到电磁场张量式(1-68)。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\rho}^{\mu}\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma} \tag{1-68}$$

$$\mathbf{J}'^{\mu} = \boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\nu}^{\mu}\,\mathbf{J}^{\nu} \tag{1-69}$$

$$\boldsymbol{\partial}'_{\mu} = \boldsymbol{\Lambda}_{\mu}^{\nu}\boldsymbol{\partial}_{\nu} \tag{1-70}$$

根据坐标变换关系式(1-4)，四维电流密度为式(1-69)，四维导数为式(1-70)，$\boldsymbol{\Lambda}_{\nu}^{\mu}$为式(1-5)。

1.4.2 非齐次方程的协变性

将式(1-68)和式(1-70)代入$\boldsymbol{\partial}'_{\mu}\mathbf{F}'^{\mu\nu}$得到式(1-71)，系数$\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\rho}^{\mu}$和$\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}$是常数，可以将它们提到微分算符$\boldsymbol{\partial}_{\nu}$的前面。

$$\boldsymbol{\partial}'_{\mu}\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \left(\boldsymbol{\Lambda}_{\mu}^{\nu}\boldsymbol{\partial}_{\nu}\right)\left(\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\rho}^{\mu}\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma}\right) = \boldsymbol{\Lambda}_{\mu}^{\nu}\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\rho}^{\mu}\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}\,\boldsymbol{\partial}_{\nu}\mathbf{F}^{\rho\sigma} \tag{1-71}$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系，$\boldsymbol{\delta}_{\rho}^{\nu} = \boldsymbol{\Lambda}_{\mu}^{\nu}\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\rho}^{\mu}$，$\nu = \rho$为$\boldsymbol{\delta}_{\rho}^{\nu} = 1$，否则为$\boldsymbol{\delta}_{\rho}^{\nu} = 0$。

$$\boldsymbol{\partial}'_{\mu}\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}\,\boldsymbol{\partial}_{\nu}\mathbf{F}^{\rho\sigma} \tag{1-72}$$

在 S 系中，根据式(1-31)有 $\boldsymbol{\partial}_{\nu}\mathbf{F}^{\sigma\rho} = \mu_0\mathbf{J}^{\rho}$，代入式(1-72)得式(1-73)。

$$\boldsymbol{\partial}'_{\mu}\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}\,\mu_0\mathbf{J}^{\rho} = \mu_0\boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}\,\mathbf{J}^{\rho} \tag{1-73}$$

根据四维电流密度的变换式(1-69)，有 $\mathbf{J}'^{\nu} = \boldsymbol{\Lambda}\,{}_{\sigma}^{\nu}\,\mathbf{J}^{\rho}$，得到式(1-74)。

$$\boldsymbol{\partial}'_{\mu}\mathbf{F}'^{\mu\nu} = \mu_0\mathbf{J}'^{\nu} \tag{1-74}$$

式(1-74)和式(1-31)有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

1.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式(1-45)在洛伦兹变换下形式不变。即，如果在参考系 S 中上述方程成立，则在参考系 S′ 中，相应的式(1-75)也成立。

$$\boldsymbol{\partial}'^{\lambda}\mathbf{F}'^{\mu\nu}+\boldsymbol{\partial}'^{\mu}\mathbf{F}'^{\nu\lambda}+\boldsymbol{\partial}'^{\nu}\mathbf{F}'^{\lambda\mu}=0 \tag{1-75}$$

将变换规则式(1-65)和式(1-68) 代入式(1-75)的第一项得式(1-76)。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\partial}'^{\lambda}\mathbf{F}'^{\mu\nu}&=\left(\boldsymbol{\Lambda}^{\lambda}_{\rho}\boldsymbol{\partial}^{\rho}\right)\left(\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\beta}\,\mathbf{F}^{\alpha\beta}\right)\\&=\boldsymbol{\Lambda}^{\lambda}_{\rho}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\beta}\,\boldsymbol{\partial}^{\rho}\mathbf{F}^{\alpha\beta}\end{aligned} \tag{1-76}$$

同理，式(1-75)的第二项得式(1-77)，并将哑指标 (ρ,α,β) 轮换为 (α,β,ρ) 。式(1-75)的第三项得式(1-78)，并将哑指标 (β,ρ,α) 轮换为 (α,β,ρ) 。

$$\boldsymbol{\partial}'^{\mu}\mathbf{F}'^{\nu\lambda}=\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\rho}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \lambda}_{\beta}\,\boldsymbol{\partial}^{\rho}\mathbf{F}^{\alpha\beta}=\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\alpha}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\beta}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \lambda}_{\rho}\,\boldsymbol{\partial}^{\alpha}\mathbf{F}^{\beta\rho} \tag{1-77}$$

$$\boldsymbol{\partial}'^{\nu}\mathbf{F}'^{\lambda\mu}=\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\rho}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \lambda}_{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\beta}\,\boldsymbol{\partial}^{\rho}\mathbf{F}^{\alpha\beta}=\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\beta}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \lambda}_{\rho}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\alpha}\,\boldsymbol{\partial}^{\beta}\mathbf{F}^{\rho\alpha} \tag{1-78}$$

在每一项中使用了相同的哑指标，可以适当地重命名。式(1-75)变换后的方程左端变为

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\Lambda}^{\lambda}_{\rho}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\beta}\,\boldsymbol{\partial}^{\rho}\mathbf{F}^{\alpha\beta}+\boldsymbol{\Lambda}^{\mu}_{\alpha}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\beta}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \lambda}_{\rho}\,\boldsymbol{\partial}^{\alpha}\mathbf{F}^{\beta\rho}+\boldsymbol{\Lambda}^{\nu}_{\beta}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \lambda}_{\rho}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\alpha}\,\boldsymbol{\partial}^{\beta}\mathbf{F}^{\rho\alpha}\\&=\boldsymbol{\Lambda}^{\lambda}_{\rho}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\beta}\left(\boldsymbol{\partial}^{\rho}\mathbf{F}^{\alpha\beta}+\boldsymbol{\partial}^{\alpha}\mathbf{F}^{\beta\rho}+\boldsymbol{\partial}^{\beta}\mathbf{F}^{\rho\alpha}\right)=0\end{aligned} \tag{1-79}$$

由于 $\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\nu}$ 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序。三个乘积实际上包含相同的因子$\boldsymbol{\Lambda}^{\lambda}_{\rho}\,\boldsymbol{\Lambda}^{\ \mu}_{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{\ \nu}_{\beta}$，只是顺序不同。根据式(1-45)可得式(1-79)为 0，即，证明了式(1-75)成立。

1.4.4 电磁场的变换关系

在 S'系中，式(1-80)中的$\mathbf{F}'^{\mu\nu}$与式(1-30)中$\mathbf{F}^{\mu\nu}$具有相同的形式。

$$\mathbf{F}'^{\mu\nu}=\begin{bmatrix}0 & -\mathbf{E}'_{x}/c & -\mathbf{E}'_{y}/c & -\mathbf{E}'_{z}/c\\ \mathbf{E}'_{x}/c & 0 & -\mathbf{B}'_{z} & \mathbf{B}'_{y}\\ \mathbf{E}'_{y}/c & \mathbf{B}'_{z} & 0 & -\mathbf{B}'_{x}\\ \mathbf{E}'_{z}/c & -\mathbf{B}'_{y} & \mathbf{B}'_{x} & 0\end{bmatrix} \tag{1-80}$$

根据电磁场张量的变换法则为式(1-68)，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系。

1.4.4.1 $\mathbf{E'}_x$与$\mathbf{F'^{01}}$ 分量

式(1-68)中$\mu = 0$，$\nu = 1$，得式(1-81)。

$$\mathbf{F'^{01}} = \mathbf{\Lambda}\,{}^{0}_{\rho}\mathbf{\Lambda}\,{}^{1}_{\sigma}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma} \tag{1-81}$$

$$= \sum_{\rho=0}^{3}\sum_{\sigma=0}^{3}\mathbf{\Lambda}\,{}^{0}_{\rho}\mathbf{\Lambda}\,{}^{1}_{\sigma}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma}$$

根据(1-9)得式(1-82)。

$$\gamma^2(1-\beta^2) = 1 \tag{1-82}$$

将式(1-5)和(1-30)和式(1-82)代入式(1-81)，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned}
&\mathbf{F'^{01}} = \mathbf{\Lambda}\,{}^{0}_{0}\mathbf{\Lambda}\,{}^{1}_{1}\,\mathbf{F}^{01} + \mathbf{\Lambda}\,{}^{0}_{1}\mathbf{\Lambda}\,{}^{1}_{0}\,\mathbf{F}^{10}\\
&\mathbf{F'^{01}} = \gamma\cdot\gamma\cdot\left(-\frac{\mathbf{E}_x}{c}\right) + (-\gamma\beta)\cdot(-\gamma\beta)\cdot\left(\frac{\mathbf{E}_x}{c}\right)\\
&\mathbf{F'^{01}} = -\gamma^2(1-\beta^2)\left(\frac{\mathbf{E}_x}{c}\right)\\
&-\frac{\mathbf{E'}_x}{c} = -\frac{\mathbf{E}_x}{c}
\end{aligned} \tag{1-83}$$

式(1-83)两边同乘以-c，得到式(1-93)。

1.4.4.2 $\mathbf{E'}_y$与$\mathbf{F'^{02}}$ 分量

式(1-68)中$\mu = 0$，$\nu = 2$，得式(1-84)，由于$\mathbf{\Lambda}\,{}^{2}_{\sigma}$只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0。

$$\mathbf{F'^{02}} = \mathbf{\Lambda}\,{}^{0}_{\rho}\mathbf{\Lambda}\,{}^{2}_{\sigma}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma} \tag{1-84}$$

$$= \sum_{\rho=0}^{3}\mathbf{\Lambda}\,{}^{0}_{\rho}\,\mathbf{F}^{\rho 2}$$

将式(1-5)和(1-30)代入式(1-84)，只保留非 0 元素为。

$$\mathbf{F}'^{02} = \mathbf{\Lambda}^{0}_{0}\,\mathbf{F}^{02} + \mathbf{\Lambda}^{0}_{1}\,\mathbf{F}^{12}$$

$$\mathbf{F}'^{02} = \gamma \cdot \left(-\frac{\mathbf{E}_y}{c}\right) + (-\gamma\beta) \cdot (-\mathbf{B}_z) \tag{1-85}$$

$$-\frac{\mathbf{E}'_y}{c} = -\gamma\left(\frac{\mathbf{E}_y}{c} - \beta\mathbf{B}_z\right)$$

式(1-85)两边同乘以-c，并代入式(1-8)，得到式(1-94)。

1.4.4.3 $\mathbf{E}'_z$与$\mathbf{F}'^{03}$ 分量

式(1-68)中$\mu = 0$，$\nu = 2$，得式(1-86)，由于$\mathbf{\Lambda}^{3}_{\sigma}$只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{03} = \mathbf{\Lambda}^{0}_{\rho}\mathbf{\Lambda}^{3}_{\sigma}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma} \tag{1-86}$$

$$= \sum_{\rho=0}^{3} \mathbf{\Lambda}^{0}_{\rho}\,\mathbf{F}^{\rho 3}$$

将式(1-5)和(1-30)中代入式(1-86)，只保留非 0 元素为。

$$\mathbf{F}'^{03} = \mathbf{\Lambda}^{0}_{0}\,\mathbf{F}^{03} + \mathbf{\Lambda}^{0}_{1}\,\mathbf{F}^{13}$$

$$\mathbf{F}'^{03} = \gamma \cdot \left(-\frac{\mathbf{E}_z}{c}\right) + (-\gamma\beta) \cdot (\mathbf{B}_y) \tag{1-87}$$

$$-\frac{\mathbf{E}'_z}{c} = -\gamma\left(\frac{\mathbf{E}_z}{c} + \beta B_y\right)$$

式(1-87)两边同乘以-c，并代入式(1-8)，得到式(1-95)。

1.4.4.4 $\mathbf{B}'_x$与$\mathbf{F}'^{23}$ 分量

式(1-68)中$\mu = 0$，$\nu = 2$，得式(1-88)，由于$\mathbf{\Lambda}^{2}_{\rho}$只有在 $\rho = 2$ 时为 1， $\mathbf{\Lambda}^{3}_{\sigma}$只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0。

$$\mathbf{F}'^{23} = \mathbf{\Lambda}^{2}_{\rho}\mathbf{\Lambda}^{3}_{\sigma}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma} \tag{1-88}$$

$$\mathbf{F}'^{23} = \mathbf{F}^{23}$$

$$-\mathbf{B}'_x = -\mathbf{B}_x$$

整理式(1-88)得式(1-96)。

1.4.4.5 $\mathbf{B'}_y$与$\mathbf{F'^{13}}$ 分量

式(1-68)中$\mu = 1$，$\nu = 3$，得式(1-89)，由于$\mathbf{\Lambda}^{3}_{\sigma}$只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0。

$$\mathbf{F'^{13}} = \mathbf{\Lambda}^{1}_{\rho}\mathbf{\Lambda}^{3}_{\sigma}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3}\mathbf{\Lambda}^{1}_{\rho}\,\mathbf{F}^{\rho 3} \tag{1-89}$$

将式(1-5)和(1-30)中代入式(1-89)，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned}\mathbf{F'^{13}} &= \mathbf{\Lambda}^{1}_{0}\,\mathbf{F}^{03} + \mathbf{\Lambda}^{1}_{1}\,\mathbf{F}^{13}\\ \mathbf{F'^{13}} &= (-\gamma\beta)\cdot\left(-\frac{\mathbf{E}_z}{c}\right) + \gamma\cdot\left(\mathbf{B}_y\right)\\ \mathbf{B'}_y &= \gamma\left(\frac{\beta\mathbf{E}_z}{c} + B_y\right)\end{aligned} \tag{1-90}$$

式(1-8)代入式(1-90)，得到式(1-97)。

1.4.4.6 $\mathbf{B'}_z$与$\mathbf{F'^{12}}$ 分量

式(1-68)中$\mu = 1$，$\nu = 2$，得式(1-91)，由于$\mathbf{\Lambda}^{2}_{\sigma}$只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0。

$$\mathbf{F'^{12}} = \mathbf{\Lambda}^{1}_{\rho}\mathbf{\Lambda}^{2}_{\sigma}\,\mathbf{F}^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3}\mathbf{\Lambda}^{1}_{\rho}\,\mathbf{F}^{\rho 2} \tag{1-91}$$

将式(1-5)和(1-30)中代入式(1-91)，只保留非 0 元素为。

$$\begin{aligned}\mathbf{F'^{12}} &= \mathbf{\Lambda}^{1}_{0}\,\mathbf{F}^{02} + \mathbf{\Lambda}^{1}_{1}\,\mathbf{F}^{12}\\ \mathbf{F'^{12}} &= (-\gamma\beta)\cdot\left(-\frac{\mathbf{E}_y}{c}\right) + \gamma\cdot\left(-\mathbf{B}_z\right)\end{aligned} \tag{1-92}$$

$$-\mathbf{B}'_z = \gamma\left(\frac{\beta\mathbf{E}_y}{c} - \mathbf{B}_z\right)$$

式(1-92)两边同乘-1，并将式(1-8)代入式(1-92)，可以得到式(1-98)。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换（S' 系相对于 S 系以速度 v 运动），电场分量的变换为式(1-93)、式(1-94)、式(1-95)，磁场分量的变换为式(1-96)、式(1-97)、式(1-98)，其中，垂直于相对运动方向的分量发生混合。

$$\mathbf{E}'_x = \mathbf{E}_x \tag{1-93}$$

$$\mathbf{E}'_y = \gamma\left(\mathbf{E}_y - v\mathbf{B}_z\right) \tag{1-94}$$

$$\mathbf{E}'_z = \gamma\left(\mathbf{E}_z + v\mathbf{B}_y\right) \tag{1-95}$$

$$\mathbf{B}'_x = \mathbf{B}_x \tag{1-96}$$

$$\mathbf{B}'_y = \gamma\left(\mathbf{B}_y + \frac{v}{c^2}\mathbf{E}_Z\right) \tag{1-97}$$

$$\mathbf{B}'_z = \gamma\left(\mathbf{B}_z - \frac{v}{c^2}\mathbf{E}_y\right) \tag{1-98}$$

1.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

参 考 文 献